MICROLOG

Fiche technique

MICROLOG-01 · MICROLOG-01R · Révision 0014 · novembre 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italie
P.IVA / TVA IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tél. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Sommaire

1. Présentation 2
1.1 Description 2
1.2 Caractéristiques principales 2
2. Versions 3
2.1 Comparaison des modèles 3
2.2 Version légère et version robuste (R) 3
2.3 Extension avec CAN-BOARD et GUBENAV 3
3. Caractéristiques techniques 5
3.1 Voies et échantillonnage 5
3.2 Bus CAN 5
3.3 Mémoire (microSD) 5
3.4 USB-C 5
3.5 Alimentation 6
3.6 Connecteur AMP Super Seal 1.5 6
3.7 Environnement d'utilisation 6
3.8 Dimensions et poids 6
4. Raccordements types 8
5. Configuration avec GUBELLINI DataStudio 9
5.1 Les logiciels 9
5.2 Première connexion 9
5.3 Voies CAN 10
5.4 Conditions de démarrage automatique 10
5.5 Enregistrement et envoi de la configuration 10
5.6 Datasets et téléchargement depuis la microSD 11
5.7 Assistant IA 11
6. Autonomie de la microSD 12
7. Informations de commande 13
7.1 Data loggers 13
7.2 Modules CAN 13
7.3 Produits associés 13

1 Présentation

1.1 Description

MICROLOG est un enregistreur de données (data logger) CAN professionnel, compact et simple d'utilisation, conçu pour de nombreux domaines : automobile, sport automobile, analyse et surveillance en laboratoire, surveillance de machines, agriculture de précision, surveillance industrielle et analyse de processus. Il enregistre jusqu'à **16 signaux** lus sur le bus CAN, avec les protocoles OBD-II, SAE J1939, ISOBUS et Open CAN, sur une microSD.

La configuration s'effectue avec le logiciel gratuit **GUBELLINI DataStudio** via USB-C ; les données se téléchargent en lisant la microSD sur le PC et s'analysent avec le logiciel gratuit **GUBELLINI DataAnalysis** (chap. 5). Les cartes **CAN-BOARD** et le module **GUBENAV** permettent d'ajouter des accéléromètres, des gyroscopes, la position GPS, des cellules de charge, des entrées optoisolées et d'autres mesures (§ 2.3).

1.2 Caractéristiques principales

- **16 voies CAN** enregistrées simultanément (CAN1-CAN16).
- **Échantillonnage** programmable par voie de **0,01 Hz à 200 Hz** : adapté aussi bien à la surveillance de longue durée qu'à l'analyse dynamique.
- **CAN 2.0B** high speed, ID sur 11 ou 29 bits : OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4) ou signaux personnalisés, y compris à partir de fichiers DBC.
- **Démarrage automatique** : enregistrement dès la mise sous tension ou lorsqu'une condition sur une voie CAN se vérifie.
- **microSD** de 16 à 128 Go, lue directement par le PC.
- **USB-C** en tant que périphérique USB HID : aucun pilote à installer.
- **IPX7**, de **-20 °C à +85 °C**, connecteur automobile **AMP Super Seal 1.5** à 4 voies.

2 Versions

2.1 Comparaison des modèles

MICROLOG est disponible en deux versions : la version légère et la version robuste **R**. L'électronique et toutes les caractéristiques techniques sont identiques : seul le boîtier change.

	MICROLOG-01	**MICROLOG-01R**
Référence de commande	GE-ML-0001	Sur demande
Boîtier	Nylon PA12 + 35% GF	Aluminium anodisé extrudé
Utilisation conseillée	Là où l'encombrement et le poids comptent	Environnements difficiles, résistance mécanique maximale
Voies, CAN, microSD, USB-C	Identiques (chap. 3)	

2.2 Version légère et version robuste (R)



Figure 1 – MICROLOG-01 : boîtier en PA12 + 35% GF.



Figure 2 – MICROLOG-01R : aluminium anodisé extrudé.

- **Version légère** : boîtier en nylon PA12 chargé à 35% de fibre de verre, un matériau aux excellentes propriétés mécaniques, résistant aux chocs et aux vibrations.
- **Version R** : boîtier en aluminium anodisé extrudé, pour une résistance mécanique maximale et une longue durée de vie dans les environnements les plus difficiles.

2.3 Extension avec CAN-BOARD et GUBENAV

Le MICROLOG enregistre tout ce qui circule sur le bus CAN : en raccordant au bus les cartes **CAN-BOARD** ou le module **GUBENAV**, on ajoute de nouvelles mesures, enregistrées comme voies CAN.

Module	Mesure transmise sur le CAN
GUBENAV	Position GPS et données inertielles (IMU) haute dynamique, jusqu'à 100 Hz
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Accélérations sur 3 axes
CAN-BOARD-GNSS	Latitude, longitude, vitesse au sol, date et heure
CAN-BOARD-LOADCELL	Cellule de charge
CAN-BOARD-OPTO	Fréquence de 2 entrées numériques optoisolées
CAN-BOARD-THERMOK	Thermocouple de type K

Les cartes se configurent depuis DataStudio avec le module **Sensor configuration** ; leurs ID CAN se saisissent ensuite dans les voies du MICROLOG.

3 Caractéristiques techniques

3.1 Voies et échantillonnage

	Valeur
Voies	16 voies CAN (CAN1-CAN16) enregistrées simultanément
Fréquence d'échantillonnage	De 0,01 Hz à 200 Hz, programmable pour chaque voie
Conversion	Label, unité de mesure, multiplicateur et offset pour chaque voie, définis depuis DataStudio
Démarrage de l'enregistrement	*Always On* (à la mise sous tension) ou *Auto-start* (lorsqu'une voie CAN dépasse un seuil, passe en dessous ou lui est égale) ; le dataset se ferme à la mise hors tension

3.2 Bus CAN

	Valeur
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Vitesse du bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Format d'ID	11 bits (standard) ou 29 bits (étendu)
Protocoles	OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4), signaux CUSTOM (y compris à partir de fichiers DBC)
OBD-II	Le logger envoie les requêtes sur le bus et enregistre les réponses du calculateur
J1939	Le logger écoute le bus et filtre les messages selon le PGN contenu dans l'ID sur 29 bits
Terminaison	Résistance de 120 Ω intégrée au data logger

3.3 Mémoire (microSD)

	Valeur
Support	microSD au format RAW (non formatée) ; les données sont organisées en datasets
Capacités prises en charge	16, 32, 64 et 128 Go (les capacités supérieures fonctionnent mais ne sont pas entièrement exploitées)
Lecture	En retirant la microSD et en la lisant sur le PC dans DataStudio

3.4 USB-C

Connecteur USB-C sur le côté du boîtier, protégé par un capuchon en caoutchouc. Le MICROLOG se présente au PC comme un périphérique **USB HID**, sans pilote à installer. Via USB, on envoie et on reçoit la configuration, on lit la version du firmware et la liste des datasets enregistrés ; les données se téléchargent depuis la microSD.

3.5 Alimentation

	Valeur
Tension d'alimentation	De 7 à 24 V DC (broche 1 du connecteur)

3.6 Connecteur AMP Super Seal 1.5

L'alimentation et le bus CAN passent par un connecteur automobile unique **AMP Super Seal série 1.5** à 4 voies (référence 282106-1), étanche, qui préserve l'indice de protection du logger.

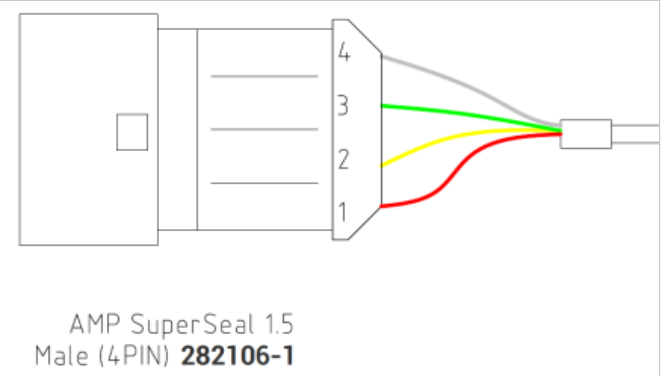


Figure 3 – Connecteur AMP Super Seal 1.5 mâle à 4 broches (282106-1).

Broche	Signal	Type
1	VBatt (7-24 V DC)	Alimentation
2	CAN H	Bus CAN
3	CAN L	Bus CAN
4	GND	Masse

3.7 Environnement d'utilisation

	Valeur
Indice de protection	IPX7
Température de fonctionnement	De -20 °C à +85 °C

3.8 Dimensions et poids

	MICROLOG-01	MICROLOG-01R
Boîtier	PA12 + 35% GF	Aluminium anodisé extrudé
Longueur × largeur × hauteur	66,2 × 38 × 27 mm	69,5 × 35 × 26 mm
Poids	180 g	Sur demande

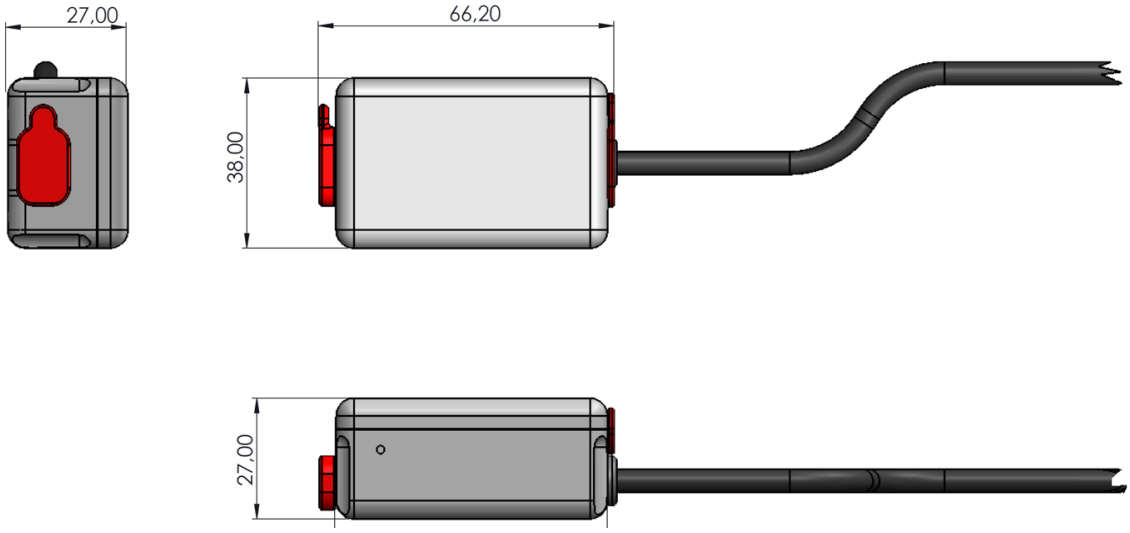


Figure 4 – Dimensions du MICROLOG-01 (mm).

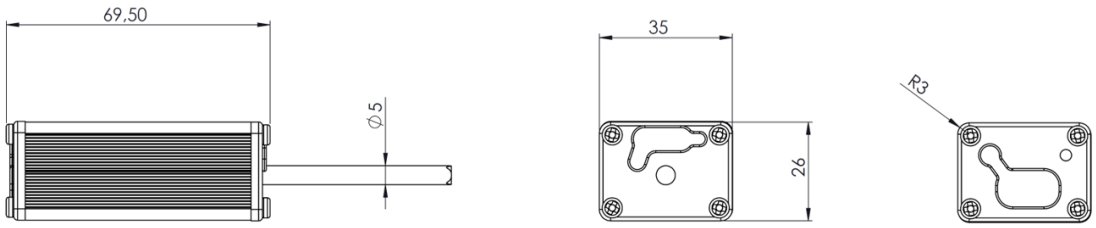


Figure 5 – Dimensions du MICROLOG-01R (mm).

4 Raccordements types



Figure 6 – Schéma de raccordement : alimentation et ligne CAN sur le connecteur à 4 broches.

Raccordement	Broches du MICROLOG	Remarques
Alimentation	1 (+), 4 (GND)	De 7 à 24 V DC, par exemple depuis la batterie du véhicule, après contact.
Ligne CAN du véhicule ou de la machine	2 (CAN H), 3 (CAN L)	Terminaison de 120 Ω intégrée au logger.
CAN-BOARD et GUBENAV	2 (CAN H), 3 (CAN L), 4 (GND)	Même ligne CAN : chaque module transmet avec ses propres ID, à la vitesse de bus choisie.

Prise de diagnostic OBD-II (J1962)

Broche de la prise OBD-II	Signal	Broche du MICROLOG
16	Alimentation batterie	1
6	CAN High	2
14	CAN Low	3
4 / 5	Masse châssis / masse signal	4

5 Configuration avec GUBELLINI DataStudio

5.1 Les logiciels

Logiciel	Fonctions
GUBELLINI DataStudio (gratuit)	Configure les appareils Gubellini Electronics (MICROLOG, GUBELOG, GUBENAV, cartes CAN) ; importe les signaux depuis des fichiers DBC ; télécharge les datasets depuis la microSD et exporte aux formats MoTeC, AEM et CSV ; gère les datasheets et les compteurs des pièces (heures et km) ; comprend un assistant IA pour le raccordement et la configuration des appareils.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuit)	Analyse les datasets téléchargés : graphiques en fonction du temps ou de la distance, mises en page avec plusieurs graphiques, voies mathématiques, carte du circuit, importation et exportation de vidéos embarquées ; il comprend un **assistant IA** qui analyse les données, rédige des rapports et génère le code des voies mathématiques.

Le manuel d'utilisation de DataStudio, inclus dans le programme (**Aide → Manuel d'utilisation (PDF)**), décrit chaque fonction en détail ; les principales étapes pour le MICROLOG sont résumées ici.

5.2 Première connexion

1. Installer DataStudio et raccorder le MICROLOG au PC à l'aide du câble USB-C. Aucun pilote n'est nécessaire.
2. Dans la fenêtre principale, cliquer sur **MICROLOG** : le module Micrologger s'ouvre. La barre d'état indique *Connecté* ou *Déconnecté*, avec une vérification toutes les secondes.
3. **Micrologger → Lire la configuration** charge la configuration du logger ; **Micrologger → Version du firmware** en affiche le firmware.

> **Un seul périphérique USB HID à la fois**
>
> Le MICROLOG et les cartes CAN se présentent au PC de la même manière : ne raccorder qu'un seul périphérique HID à la fois.

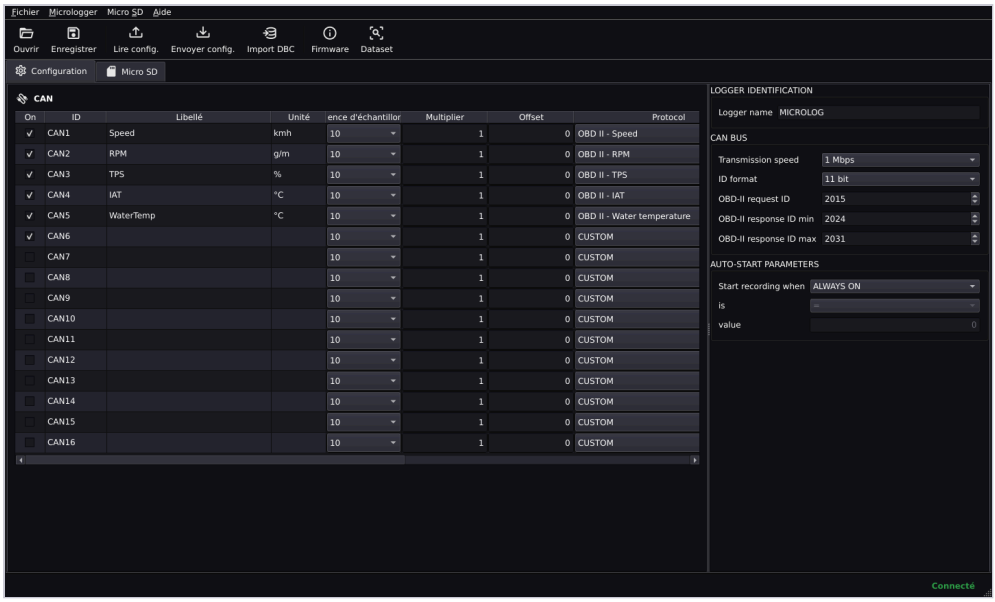


Figure 7 – Le module Micrologger : voies CAN, nom, bus CAN et démarrage automatique.

5.3 Voies CAN

Le tableau CAN1-CAN16 active chaque voie à enregistrer et en définit le label, l'unité de mesure, la fréquence, le multiplicateur et l'offset (valeur = brute × multiplicateur + offset).

- **CUSTOM** (Open CAN) : CAN ID en décimal, position du premier bit (0-63), longueur (1-32 bits), type (signé ou non signé) et format (little ou big endian).
- **OBD-II et J1939** : signaux prédéfinis (p. ex. régime moteur, vitesse, accélérateur) choisis dans une liste. Les ID OBD-II prédéfinis conviennent à presque tous les véhicules.
- **Import DBC** : **Fichier → Import DBC…** renseigne les voies à partir des signaux d'un fichier DBC.
- **Bus CAN** : vitesse (1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps) et format des ID (11 ou 29 bits).
- **Logger name** : nom du logger, utilisé dans les noms des fichiers téléchargés.

> **Exemple : régime moteur via OBD-II**
>
> Activer CAN1, choisir le protocole *OBD II - RPM* et une fréquence de 10 Hz : le MICROLOG demande le régime au calculateur dix fois par seconde.

5.4 Conditions de démarrage automatique

Dans **AUTO-START PARAMETERS**, on choisit *ALWAYS ON* (enregistrement dès la mise sous tension) ou bien une voie CAN1-CAN16, une condition (=, >, <) et un seuil : le dataset est créé lorsque la condition devient vraie et se ferme à la mise hors tension.

> **Exemple : enregistrer uniquement moteur en marche**
>
> Start recording when **CAN1** (régime moteur) **> 500**.

5.5 Enregistrement et envoi de la configuration

1. **Fichier → Enregistrer** / **Enregistrer sous…** enregistre la configuration sur le PC (fichier `.xml` accompagné des labels en `.gdch`).

2. **Micrologger → Envoyer la configuration** : DataStudio attribue un ID à la configuration, de sorte que chaque dataset reçoive les bons labels ; le MICROLOG l'enregistre sur la microSD et redémarre.
3. À chaque mise sous tension, le logger relit la configuration et crée un nouveau dataset numéroté, immédiatement ou lorsque la condition de démarrage automatique se vérifie ; le clignotement de la LED change lorsque l'enregistrement est actif.

5.6 Datasets et téléchargement depuis la microSD

Micrologger → Datasets dans le Micrologger affiche via USB la liste des datasets enregistrés. Pour les télécharger, on retire la microSD du logger et on la lit avec le lecteur du PC dans l'onglet **Micro SD** : on choisit la carte (en général la dernière de la liste), on lit les datasets et on télécharge celui souhaité, avec un nom automatique (logger, date, événement, session) et une exportation facultative en CSV MoTeC ou AEM. Le fichier `.dat` s'ouvre ensuite avec GUBELLINI DataAnalysis.

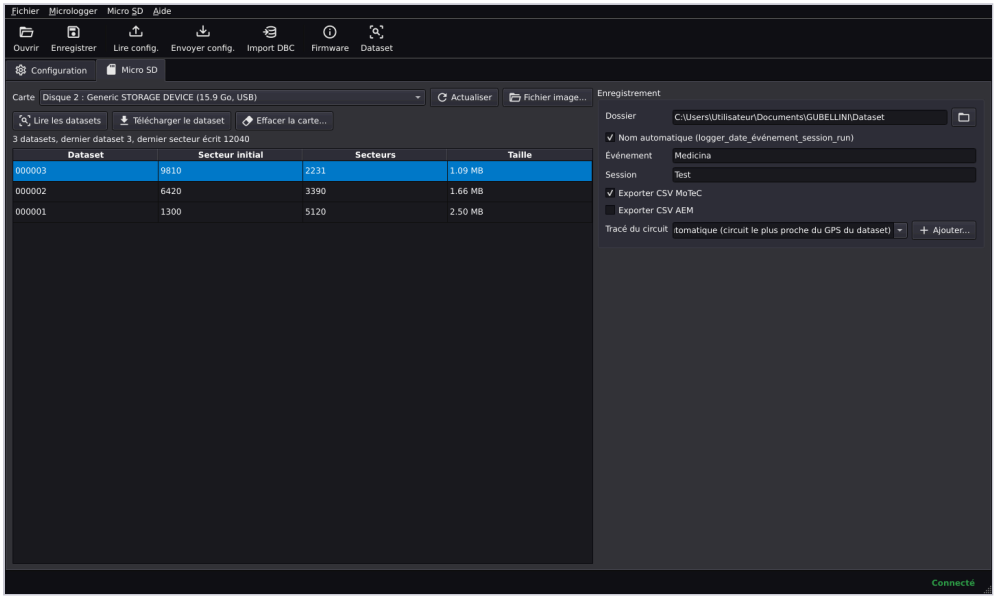


Figure 8 – Micrologger, onglet Micro SD.

5.7 Assistant IA

L'**Assistant IA** de DataStudio répond aux questions sur le raccordement et la configuration du MICROLOG, vérifie la configuration ouverte (par exemple voie de démarrage automatique désactivée, fréquences, paramètres CAN) et propose des modifications, que l'utilisateur peut appliquer ou refuser. Il utilise une clé API personnelle d'un fournisseur d'IA. Pour analyser les données enregistrées, on utilise l'assistant IA de GUBELLINI DataAnalysis.

6 Autonomie de la microSD

Le logger enregistre toutes les voies à la fréquence de la voie active la plus rapide ; chaque secteur de 512 octets contient 3 échantillons complets, quel que soit le nombre de voies actives.

Fréquence d'enregistrement	Données par heure	microSD 16 Go	microSD 32 Go	microSD 128 Go
1 Hz	environ 0,6 Mo	plus de 25 000 heures	plus de 50 000 heures	plus de 200 000 heures
10 Hz	environ 6 Mo	environ 2 600 heures	environ 5 200 heures	environ 20 800 heures
50 Hz	environ 31 Mo	environ 520 heures	environ 1 040 heures	environ 4 160 heures
100 Hz	environ 61 Mo	environ 260 heures	environ 520 heures	environ 2 080 heures
200 Hz	environ 123 Mo	environ 130 heures	environ 260 heures	environ 1 040 heures

7 Informations de commande

7.1 Data loggers

Référence	Description
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – logger CAN avec 16 voies CAN, boîtier en PA12 + 35% GF
Sur demande	MICROLOG-01R – boîtier en aluminium

Contenu de l'emballage : logger, câble USB-C, notice d'utilisation, logiciels GUBELLINI DataStudio et GUBELLINI DataAnalysis.

7.2 Modules CAN

Référence	Description
GE-GN-0001	GUBENAV – capteur GPS et IMU haute dynamique à 100 Hz, sur CAN
GE-CB-0001	CAN-BOARD-ACCELEROMETER – accéléromètre 3 axes sur CAN
GE-CB-0002	CAN-BOARD-GNSS – coordonnées, vitesse au sol, date et heure sur CAN
GE-CB-0003	CAN-BOARD-LOADCELL – cellule de charge sur CAN
GE-CB-0004	CAN-BOARD-OPTO – 2 entrées numériques optoisolées en fréquence sur CAN
GE-CB-0005	CAN-BOARD-THERMOK – thermocouple de type K sur CAN

7.3 Produits associés

Référence	Description
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – data logger 38 voies avec GPS, IMU, entrées analogiques et numériques et CAN

Informations et commandes
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italie
E-mail : info@gubellinielectronics.com · Tél. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.